Investigação: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (código CVM 9512), exercício 2011, como era em 30/04/2012

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

Empresa

Setor: Petróleo e Gás (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

Documento usado

DFP de 2011, versão 2, entregue em 14/02/2012; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (09/02/2012); 2 (14/02/2012).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=14307

Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: −2,458 (índice)
- Alerta pela regra do estudo 1: não
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 52 (n = 343)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 1,072 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 60 (n = 424)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 1,138 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 77 (n = 433)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 0,895 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 19 (n = 428)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
- Valor: 1,153 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável

Percentil no grupo e ano: 61 (n = 434)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: 1,006 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 60 (n = 355)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 0,933 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 31 (n = 428)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,039 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 49 (n = 444)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 1,127 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 72 (n = 439)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: 1,9 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 34,0 dias)
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 50 (n = 411)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: −6,92 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 6 (n = 395)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,042 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 49 (n = 444)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: 3,050 (índice)
Componentes: X1 = 0,088; X2 = 0,205; X3 = 0,074; X4 = 1,245 (índices)
Percentil no setor e ano: 66 (n = 558); percentil no universo das não financeiras: o setor tem menos de 10 empresas com o valor
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 4/9 (9 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 1
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
- Variação do ROA: 0
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem: 0
- Variação da liquidez corrente: 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): 1
- Variação da margem bruta: 0
- Variação do giro do ativo: 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP do ano seguinte ainda não existia na data.

O que se sabia na data

- FCA 2011, v1: 08/02/2011
- DFP 2010, v1: 25/02/2011
- DFP 2010, v2: 04/03/2011
- DFP 2010, v3: 04/03/2011
- FCA 2011, v2: 09/05/2011
- FCA 2011, v3: 01/06/2011
- DFP 2011, v1: 09/02/2012
- DFP 2011, v2: 14/02/2012

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases

seguintes.

Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.
Trecho conferido literalmente: "Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil."
Auditor no FCA de 2010: KPMG Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2011: KPMG Auditores Independentes.
Trocas de auditor: nenhuma nos FCA entregues até a data.
Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

Trechos dos documentos (copiados; não gera alerta)

Trechos copiados dos documentos, com a página, e a tabela do Formulário de Referência. Não é família de sinais: não gera alerta, nota nem ordenação. Ausência de menção não prova ausência. Como o leitor foi testado: 20 casos guardados, medida única com o leitor congelado (c99c953): precisão 0,962, cobertura 0,962, conferência literal em 132 de 132 trechos, nenhum nome de pessoa física (docs/leitor_medida.json).

Notas explicativas · Partes relacionadas
Nota: 18 Partes relacionadas (páginas 43 a 50)
- [controladas; coligadas] “As operações comerciais da Petrobras com suas subsidiárias, controladas, sociedades de propósito específico e coligadas são efetuadas a preços e condições normais de mercado. Em 31” (p. 43)
- [controladora; controladas] “18.1.1. Por empresa Controladora 2011 Ativo Passivo Subsidiárias e controladas (*) Resultado Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total” (p. 43)
- [controladas] “Outras controladas 432 716 972 1.688 (785) (1.600) (2.385)” (p. 43)
- [controladas] “101.267 13.083 11.665 24.748 (10.918) (4.644) (15.562)” (p. 43)
- [coligadas] “Coligadas 14.293 253 7 260 (89) (58) (147)” (p. 43)
- [coligadas] “115.380 14.306 11.840 26.146 (12.389) (9.837) (22.226)” (p. 43)
- [joint ventures; controladas] “(*) Inclui suas controladas e controladas em conjunto.” (p. 43)
- [controladora] “Notas explicativas às demonstrações contábeis (Consolidadas e da Controladora) (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)” (p. 44)
- [controladora] “18.1.2. Por conta Controladora 2011 Ativo Passivo” (p. 44)
- [controladora] “Notas explicativas às demonstrações contábeis (Consolidadas e da Controladora) (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)” (p. 45)
- Trecho omitido; ver página 45 do documento (2 trechos)
- [controladas] “A Petrobras tem como procedimento conceder garantias às subsidiárias e controladas para algumas operações financeiras realizadas no exterior.” (p. 45)
- [controladas] “As garantias oferecidas pela Petrobras são efetuadas com base em cláusulas contratuais que suportam as operações financeiras entre as subsidiárias e terceiros, garantindo a compra da dívida em caso de inadimplência por parte das subsidiárias e controladas.” (p. 45)
- [controladora] “Notas explicativas às demonstrações contábeis (Consolidadas e da Controladora)

(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)" (p. 46)
- [controladas] "Em 31 de dezembro de 2011, as operações financeiras realizadas por estas subsidiárias e" (p. 46)
- [controladas] "18.4. Fundo de investimento no exterior de subsidiárias" (p. 46)
- Trecho omitido; ver página 46 do documento
- [controladora] "Notas explicativas às demonstrações contábeis (Consolidadas e da Controladora) (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)" (p. 47)
- [joint ventures; coligadas] "18.5. Transações com controladas em conjunto, coligadas, entidades governamentais e fundos de pensão" (p. 47)
- [joint ventures; coligadas] "Controladas em conjunto e coligadas 1.314 783 1.282 714" (p. 47)
- [joint ventures; coligadas] "Distribuidoras de gás 876 355 817 407" (p. 47)
- [controladas] "Braskem e suas controladas 163 134 162 103" (p. 47)
- [joint ventures; coligadas; controladas] "Outras emp resas controladas em conjunto e coligadas 275 294 303 204" (p. 47)
- [controladas; outras partes relacionadas] "-- - -" (p. 47)
- [controladas] "Entidades governamentais e fundos de pensão 41.934 67.795 42.825 56.007" (p. 47)
- Trecho omitido; ver página 47 do documento (7 trechos)
- [controladas] "Banco do Brasil S.A. (BB) 8.066 11.822 5.067 9.415" (p. 47)
- [controladas] "BNDES 7 40.891 3 36.320" (p. 47)
- [outras partes relacionadas] "Petros (Fundo de Pensão) - 353 - 501" (p. 47)
- [outras partes relacionadas] "Outros 415 1.557- 222- 423 - -" (p. 47)
- [outras partes relacionadas] "68.57843.248 44.107 56.721" (p. 47)
- [controladora] "Notas explicativas às demonstrações contábeis (Consolidadas e da Controladora) (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)" (p. 48)
- Trecho omitido; ver página 48 do documento (2 trechos)
- [controladora] "Notas explicativas às demonstrações contábeis (Consolidadas e da Controladora) (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)" (p. 49)
- [pessoal-chave da administração] "exercício de 2011 foi de R$ 12,5 (R$ 8,7 em 2010) referentes a sete diretores e nove" (p. 49)
- [pessoal-chave da administração] "conselheiros." (p. 49)
- [pessoal-chave da administração] "Os honorários da diretoria e do conselho de administração em 2011 no consolidado totalizaram" (p. 49)
- [pessoal-chave da administração; outras partes relacionadas] "A Petrobras iniciou o processo de eleição do representante de seus empregados para o Conselho de Administração, conforme estabelecido Lei Federal 12.353/2010. Desta forma, o Conselho passará a ter dez membros e a nomeação será ratificada pelos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária." (p. 49)
- [controladora] "Notas explicativas às demonstrações contábeis (Consolidadas e da Controladora) (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)" (p. 50)

Campos do item 18 do CPC 05 (R1)
- [saldos] "de dezembro de 2011 e 2010, não eram esperadas perdas na realização das contas a receber." (p. 43)
- [saldos] "18.1.1. Por empresa Controladora 2011 Ativo Passivo Subsidiárias e controladas (*) Resultado Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total" (p. 43)
- [saldos] "18.1.2. Por conta Controladora 2011 Ativo Passivo" (p. 44)
- [montante das transações] "Receitas operacionais, principalmente por vendas 115.522 0" (p. 44)
- [montante das transações] "Variações monetárias e cambiais líquidas 881 0" (p. 44)
- [montante das transações] "Receitas (despesas) financeiras líquidas (1.023) 0" (p. 44)
- [saldos] "Contas a receber 14.306 11.840 26.146" (p. 44)
- [montante das transações; saldos] "Contas a receber, principalmente por vendas 13.584 13.584" (p. 44)
- [saldos] "Dividendos a receber 722 722" (p. 44)
- [saldos] "Operações de mútuo 9.908 9.908" (p. 44)
- [saldos] "Adiantamento para aumento de capital 317 317" (p. 44)
- [saldos] "Valores vinculados à construção de gasoduto 786 786" (p. 44)
- [saldos] "Ressarcimento a receber 383 383" (p. 44)

- [saldos] “Outras operações 446 446” (p. 44)
- [saldos] “Arrendamentos mercantis financeiros (1.918) (7.382) (9.300)” (p. 44)
- [saldos] “Financiamentos sobre operações de créditos 0 (2.182) (2.182)” (p. 44)
- [saldos] “Fornecedores (10.333) (10.333)” (p. 44)
- [montante das transações] “Compras de petróleo, derivados e outras (7.630) (7.630)” (p. 44)
- [montante das transações] “Afretamento de plataformas (2.333) (2.333)” (p. 44)
- [montante das transações] “Adiantamento de clientes (359) (359)” (p. 44)
- [montante das transações] “Outros (11) (11)” (p. 44)
- [montante das transações] “Outras operações (138) (273) (411)” (p. 44)
- [termos e condições] “18.1.3. Taxas de operações de mútuo” (p. 44)
- [termos e condições] “Indexador 2011 2010” (p. 44)
- [termos e condições] “LIBOR + 1 a 3%a.a. 5.807 24.174” (p. 44)
- [termos e condições] “2% a.a. 3.150 3.011” (p. 44)
- [termos e condições] “1,7% a.a. 145 183” (p. 44)
- [termos e condições] “IGPM + 6%a.a. 153 146” (p. 44)
- [termos e condições] “101% do CDI 108 115” (p. 44)
- [termos e condições] “Outras Taxas 545 456” (p. 44)
- [termos e condições] “9.908 28.085” (p. 44)
- [termos e condições] “Os valores investidos em títulos públicos do FIDC-NP estão registrados em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, em função dos seus respectivos prazos de realização.” (p. 45)
- [montante das transações; termos e condições] “Os encargos financeiros a apropriar sobre as operações de venda de direitos creditórios performados e/ou não performados estão registrados como outros ativos circulantes.” (p. 45)
- [saldos] “As cessões de direitos creditórios performados estão classificadas como outros ativos circulantes, enquanto não compensados. As cessões de direitos creditórios não performados estão registradas como financiamentos no passivo circulante.” (p. 45)
- [termos e condições] “Aplicações financeiras 2062.474 Títulos e valores mobiliários 7.7586.840 Encargos financeiros a aprop riar 426153” (p. 45)
- [saldos] “Total classificado no ativo circulante 8.786 7.768” (p. 45)
- [saldos] “Cessões de direitos não p erformados (9.639) (15.933)” (p. 45)
- [saldos] “Total classificado no passivo circulante (9.639) (15.933)” (p. 45)
- [montante das transações] “Receita financeira 210 184” (p. 45)
- [montante das transações] “Desp esa financeira (1.202) (1.441)” (p. 45)
- [montante das transações] “Resultado financeiro líquido (992) (1.257)” (p. 45)
- [garantias] “18.3. Garantias concedidas” (p. 45)
- [garantias] “A Petrobras tem como procedimento conceder garantias às subsidiárias e controladas para algumas operações financeiras realizadas no exterior.” (p. 45)
- [montante das transações; garantias] “As garantias oferecidas pela Petrobras são efetuadas com base em cláusulas contratuais que suportam as operações financeiras entre as subsidiárias e terceiros, garantindo a compra da dívida em caso de inadimplência por parte das subsidiárias e controladas.” (p. 45)
- [saldos; garantias] “garantidas pela Petrobras apresentam os seguintes saldos a liquidar:” (p. 46)
- Trecho omitido; ver página 46 do documento
- [saldos] “são consolidadas, foram compensados no saldo de financiamentos nos passivos circulante e não circulante.” (p. 46)
- [saldos] “As transações significativas resultaram nos seguintes saldos:” (p. 47)
- Trecho omitido; ver página 47 do documento
- [saldos] “Ativo Circulante 33.266 - 35.444 -” (p. 47)
- [saldos] “Caixa e equivalentes de caixa 12.079 - 5.424 -” (p. 47)
- [saldos] “Títulos e valores mobiliários 16.785 - 25.525 -” (p. 47)
- [saldos] “Contas a Receber, líquidas 4.268 - 4.355 -” (p. 47)
- [saldos] “Outros ativos circulantes 134 - 140 -” (p. 47)
- [saldos] “-- - -” (p. 47)
- [saldos] “Não Circulante 9.982 - 8.663 -” (p. 47)

- [saldos] “Conta petróleo e álcool - STN 832 - 822 -” (p. 47)
- [saldos] “Títulos e valores mobiliários 5.638 - 5.177 -” (p. 47)
- [saldos] “Depósitos judiciais 3.175 - 2.468 -” (p. 47)
- [saldos] “Outros ativos realizáveis a longo prazo 337 - 196 -” (p. 47)
- [saldos] “Passivo Circulante - 11.677 - 8.963” (p. 47)
- [saldos] “Financiamentos - 4.726 - 3.667” (p. 47)
- [saldos] “Dividendos propostos - 1.848 - 1.596” (p. 47)
- [saldos] “Outros passivos circulantes - 5.103 - 3.700” (p. 47)
- [saldos] “Passivo Não Circulante - 56.901 - 47.758” (p. 47)
- [saldos] “Financiamentos - 56.786 - 47.634” (p. 47)
- [saldos] “Outros passivos não circulantes - 115 - 124” (p. 47)
- [saldos] “68.57843.248 44.107 56.721” (p. 47)
- Trecho omitido; ver página 48 do documento (2 trechos)
- [saldos] “O saldo desses recebíveis em 31 de dezembro de 2011 era R$ 2.952 (R$ 3.145 em 31 de” (p. 48)
- [montante das transações] “A Companhia tem feito cobranças sistemáticas aos devedores e à própria Eletrobrás e pagamentos parciais têm sido realizados.” (p. 48)
- [saldos] “Em 31 de dezembro de 2011, o saldo da conta era de R$ 832 (R$ 822 em 31 de dezembro de” (p. 48)
- [saldos] “2010) e poderá ser quitado pela União por meio da emissão de títulos do Tesouro Nacional, de valor igual ao saldo final do encontro de contas com a União, de acordo com o previsto na” (p. 48)
- [montante das transações] “Os honorários da diretoria e do conselho de administração em 2011 no consolidado totalizaram” (p. 49)

Condições de mercado
- “As operações comerciais da Petrobras com suas subsidiárias, controladas, sociedades de propósito específico e coligadas são efetuadas a preços e condições normais de mercado. Em 31” (p. 43)
- “As operações de mútuo são realizadas de acordo com as condições de mercado e legislação aplicável, conforme a seguir:” (p. 44)

A frase sobre condições de mercado é registrada como fato, sem prova (CPC 05 (R1), item 23).

Notas explicativas · Risco sacado e forfait

O leitor não encontrou menção a risco sacado, forfait ou convênio com fornecedores nas notas desta DFP. Ausência de menção não prova ausência da operação.

Relatório do auditor

Tipo de opinião: sem ressalva
- [ênfase] “Ênfase 8. Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2, as demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras essas práticas diferem do IFRS, aplicável às demonstrações contábeis separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas, coligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo; e pela opção pela manutenção do saldo de ativo diferido, existente em 31 de dezembro de 2008, que vem sendo amortizado. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.”
- Trecho omitido; ver o relatório do auditor no documento

Formulário de Referência

O Formulário de Referência deste exercício não estava disponível na data. É a única versão disponível nos dados abertos; as versões anteriores não estão lá.

Limites desta seção:
- Em documentos reais, cerca de 22% dos trechos saem omitidos pelo detector de nomes, inclusive nomes de empresas fora do cadastro.
- Em tabelas, linhas de cabeçalho (anos, títulos de coluna) podem sair como trecho; os casos

guardados não tinham tabelas com cabeçalho em várias linhas.

Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 39 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a F1); leitor-f1-1 (commit c99c953). Gerado em 2026-11-12T03:38:55+00:00.

Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS.